Análise de estratégias de arbitragens entre ativos e derivativos cointegrados

Rafael Estefam Melhado Araujo Lima

Insper
São Paulo, Brazil
rafaelmal@al.insper.edu.br

***Abstract*—This paper investigates whether the stocks of commodity-producing firms can serve as effective equity legs in statistical arbitrage strategies against futures contracts on the underlying commodities. We construct candidate pairs between equities and futures in three base industries — oil and energy, mining and iron ore, and livestock-related food production — and test for long-run co-movement using the Engle–Granger cointegration test on daily data from 2015 to 2019. For each sector, we select the stock–futures pair with the lowest cointegration *p*-value and use it to implement a dynamic pairs trading strategy over the 2020–2025 out-of-sample period. The trading rule is based on rolling-window estimation of the hedge ratio via ordinary least squares, with the spread standardized into a z-score and entry/exit triggered by symmetric thresholds. Portfolio exposure is controlled through a simple notional cap, and unallocated capital earns the domestic risk-free rate (CDI).**

Among the sectors examined, the most promising pairs consist of Chevron (CVX) versus crude oil futures (CL=F) and BHP versus iron ore futures (TIO=F); livestock-related assets show weak evidence of cointegration and are not traded. Despite the relatively high *p*-values in the cointegration tests, both implemented strategies deliver substantial outperformance relative to the CDI benchmark in the backtest. Given the strength of this result and the simplifying assumptions adopted for transaction costs and futures pricing, we argue that these findings should be interpreted with caution. The study nonetheless suggests that an expanded search over sectors, commodities, and contract specifications, combined with more realistic cost modeling, could reveal equity–commodity structures with robust long-run relationships suitable for systematic arbitrage.

***Index Terms*—algotrading, arbitraging, derivatives**

I. Introduction

Dado que estratégias de arbitragem baseadas em pares cointegrados é uma estratégia conhecida [1] [2], e que já mostrou resultados promissores para estratégias para algotrading [3], é natural procurar pares cointegrados de classes diferentes de ativos e derivativos já explorados em trabalhos passados. Com isso, foi decidido testar essa estratégia de arbitragem em pares cointegrados de contratos futuros de commodities e ações.

A relação entre empresas produtoras de commodities e os próprios contratos futuros dessas commodities é, em princípio, bastante direta: a geração de caixa dessas firmas depende dos preços de petróleo, minério de ferro, gado vivo e outros insumos básicos. Esse vínculo econômico sugere que, sob certas condições, os preços das ações de produtores e os preços dos derivados subjacentes possam exibir um comportamento de cointegração no longo prazo. Se esse vínculo for suficientemente estável, abre-se a possibilidade de estratégias sistemáticas de arbitragem estatística baseadas em pares formados por ações e contratos futuros, nas quais desvios temporários em relação a um equilíbrio de longo prazo são explorados por meio de operações long/short.

O objetivo deste trabalho é investigar empiricamente se alguns desses pares ação–futuro, em diferentes indústrias de base, apresentam evidências de cointegração e, em caso afirmativo, se é possível construir uma estratégia de negociação lucrativa a partir desse relacionamento. Para isso, selecionamos três setores em que o elo entre o negócio da empresa e a commodity é particularmente claro: (i) petróleo e energia, (ii) mineração e minério de ferro e (iii) alimentação, via produtores ligados a gado vivo. Em cada setor, escolhemos algumas ações representativas de grandes empresas listadas, tanto no Brasil quanto no exterior, e combinamos esses ativos com contratos futuros líquidos da commodity correspondente.

A primeira etapa da análise consiste em testar o potencial de cointegração entre cada ação e o respectivo contrato futuro, utilizando o teste Engle–Granger sobre dados diários de preços no período de 2015 a 2019. Para cada setor, selecionamos o par com menor p-valor no teste, ainda que nenhum dos casos apresente evidência estatisticamente forte de cointegração. Em particular, o setor de alimentação mostra p-valores elevados para todos os pares avaliados, o que leva à exclusão dessa indústria na fase de simulação da estratégia.

Na segunda etapa, implementamos uma estratégia de pairs trading para os pares selecionados — Chevron (CVX) com futuros de petróleo cru (CL=F) e BHP com futuros de minério de ferro (TIO=F) — no período fora da amostra de 2020 a 2025. A metodologia segue a literatura de arbitragem estatística: os log-preços da ação e da commodity são relacionados por um modelo linear com coeficientes estimados em janelas móveis por mínimos quadrados, gerando um spread que é então normalizado em um z-score. Regras simples de entrada e saída, baseadas em limiares simétricos de desvio-padrão, determinam a abertura e o fechamento de posições long/short, enquanto limites de valor nocional controlam o risco de exposição e o capital não alocado é remunerado a CDI.

Os resultados obtidos são, à primeira vista, surpreendentemente positivos: ambas as estratégias superam de forma significativa o CDI no período analisado, com taxas de acerto e lucros acumulados expressivos. No entanto, a combinação

de (i) evidência fraca de cointegração na etapa de seleção de pares, (ii) escopo limitado de ativos e setores e (iii) simplificações relevantes na modelagem de custos de futuros e na mecânica operacional sugere que esses resultados devem ser interpretados com cautela. Em particular, é plausível que algum viés de implementação, escolha de amostra ou especificação do modelo tenha inflado artificialmente a performance estimada.

As ferramentas utilizadas no desenvolvimento desse artigo incluem: YFinance, para a coleta de dados históricos, tanto para preços dos ativos quanto dos derivativos analisados, Backtrader, para simular a estratégia nos dados históricos coletados, e matplotlib, para gerar os gráficos utilizados.

II. Metodologia

Para testar diferentes tipos pares, diversas ações de uma mesma indústrias de base, que produzem/extraem/dependem de um mesmo commodity foram selecionadas. Com isso, para tentar achar o ativo que melhor segue a precifi esse commodity, foi usado o derivativo de contratos futuros do commodity relevante. Com os possíveis pares montados, a verificação do potencial dessas duplas foi um teste de cointegração Engle-Granger [4], considerando dados históricos do preço desses ativos e das commodities entre 2015-2019.

Os setores selecionados incluem:

- Petróleo/Energia:
  - Ativos: Petrobras (PETR4), Chevron (CVX), Exxom Mobil (XOM) e Prio (PRIO3).
  - Derivativo: Fut. de petróleo cru (CL=F).
- Mineração:
  - Ativos: Vale (VALE3), BHP (BHP), Rio Tinto (RIO).
  - Derivativo: Fut. de minério de ferro (TIO=F).
- Alimentação:
  - Minerva (BEEF3), Hormel Foods Corporation (HFC).
  - Derivativos: Fut. de gado vivo (LET=F).

Achado o par com menor P, o par é então usado para a seguinte estratégia:

A. Estratégia

Dado que os dados de 2015-2019 são usados para achar possíveis cointegrações, os dados de 2020-2025 serão usados para de fato testar a performance da estratégia nos ativos e derivativos escolhidos. Por motivos de simplificação da implementação da estratégia, os custos dos contratos futuros foram considerados os mesmos que os custos operacionais dos ativos.

1) Calcula o log do preço de fechamento: Para trabalhar com os log-preços, calculamos [1]

$$S_t = \ln P_t stock, Ct = \ln P_t commod$$

2) Calcula da hedge ratio: Se define uma janela móvel de tamanho $L = 30$, contendo as 30 últimas observações. Como temos como proposta que a ação e o commodity são cointegrantes, o log-preço deve satisfazer a função

$$S_t = \alpha_t + \beta_t C_t + \epsilon_t$$

onde ϵ_t representa o desvio em relação ao equilíbrio, e β_t o hedge ratio. [1]

Com isso, estimamos os valores de α e β por mínimos quadrados na janela de tamanho L.

3) Construção do spread e normalização: Com $(\dot{\alpha}^t, \dot{\beta}^t)$ estimados, define-se o spread no instante t como o resíduo da regressão:

$$spread_t = S_t - (\alpha_t + \beta_t C_t)$$

Quando há pelo menos L observações, calcula-se:

$$\mu_t = \frac{1}{L} \sum_{i=0}^{L-1} spread_{t-1}$$

$$\sigma_t = \sqrt{\frac{1}{L} \sum_{i=0}^{L-1} (spread_{t-1} - \mu_t)^2}$$

Então, o z-score é definido por:

$$z_t = \frac{spread_t - \mu_t}{\sigma_t}$$

4) Regras de entrada e saída das posições: Para definir os momentos de entrada e saída da posíção, foi definido um limiar de entrada z_{ent} , e um limiar de saída z_{ext}. Os valores usados para esses experimentos foram $z_{ent} = 2.0$ e $z_{ext} = 0.5$

Se o módulo de z_t for maior do que o limiar de entrada z_{ent}, e não há nenhuma posição aberta, se ena estratégia abre uma posição.

Então, caso $z_t > z_e nt$, temos que a ação está realtivamente cara em relação ao commodity, logo entramos em short na ação, e em long na commodity.esta

Por outro lado, caso $z_t < -z_{ent}$, temos que a situação está invertida, então entramos em long na ação, e em short na commodity.

Uma vez que estamos posicionados, verificamos se $|z_t| > z_{ext}$. Se sim, liquidamos a posição.

5) Gestão de risco com dimensionamento de posição exposta: Para evitar posicionamentos perigosos demais, foram impostos limites de valor alocado. Com isso, temos que o $notional_t^{stock}$ é métade do limite de valor alocado.

Com isso, o valor alocado na ação em uma hedge é [1]

$$Q_t^{stock} = [\frac{notional_t^{stock}}{P_t^{stock}}]$$

Enquanto o valor alocado para o derivativo é

$$Q_t^{commod} = [\frac{Q_t^{stock} \times P_t Stock \times \dot{\beta}_t}{P_t^{commod}}]$$

6) Carry: O carry implementado é apenas o CDI diário composto para os valores entre 2020-2025 sobre o valor não alocado.

III. Resultados

A. Teste de cointegração

TABLE I
ENGLE-GRANGER PARA PETRÓLEO

Ativo	P - Fut. para petróleo cru
CVX	0.19
PETR4	0.30
PRIO3	0.46
XOM	0.63

TABLE II
ENGLE-GRANGER PARA MINERAÇÃO

Ativo	P - Fut. para minério de ferro
VALE3	0.39
BHP	0.335
RIO	0.39

TABLE III
ENGLE-GRANGER PARA ALIMENTAÇÃO

Ativo	P - Fut. para alimentação
HRL	0.64
BEEF3	0.84

Com isso, os pares selecionados para teste foram CVX e CL=F, por apresentar um P-valor de 0.19, como pode ser visto na tabela 1, e BHP e TIO=F, por apresentar um P-valor de 0.33, como pode ser vista na tabela 2. Embora nenhum deles seja especialmente promissor, tendo um P-valor consideravelmente alto, ainda vale a pena explorar os possíveis resultados de arbitragem, mesmo sabendo que há uma enorme chance de não dar bons resultados. Os resultados da simulação na área de alimentação não estão no paper, por nenhuma posição sequer ser aberta, rendendo apenas o carry.

B. Performance da estratégia

1) BHP e TIO=F: **Total Trades:** 72
Win Rate: 63.9%
Starting Portfolio Value: $1,000,000.00
Final Portfolio Value: $1,726,988.55
Total P&L: $726,988.55
2) CVX e CL=F: **Total Trades:** 76
Win Rate: 52.6%
Starting Portfolio Value: $1,000,000.00
Final Portfolio Value: $1,790,715.01
Total P&L: $790,715.01

O resultado da estratégia BHP e TIO=F é apresentado em fig. 1, além de em sua seção de nome correspondente. A estratégia apresentou um P&L bem acima do esperado, sendo ele do $726,988.55. A estratégia utilizando CVX e CL=F,

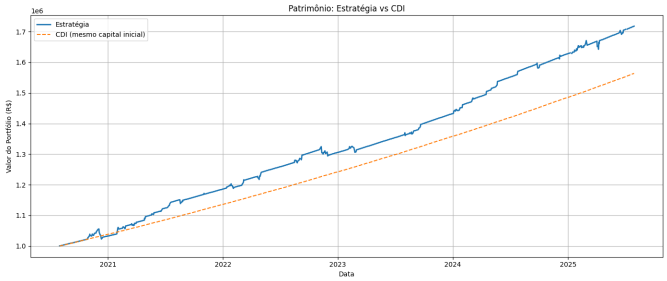

Fig. 1. Gráfico do valor do portifólio da estratégiano tempo, com arbitragem entre BHP e TIO=F

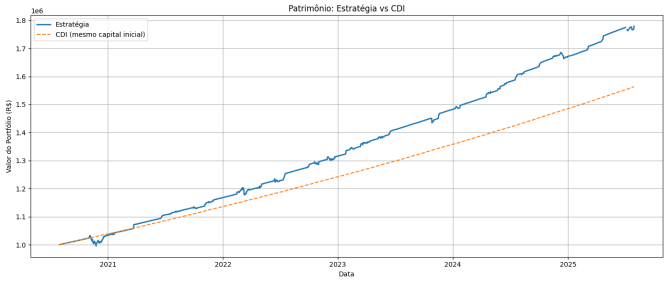

Fig. 2. Gráfico do valor do portifólio da estratégiano tempo, com arbitragem entre CVX e CL=F

apresentada em fig. 2, também apresentou resultados bem acima do esperado, tendo um um P&L de $790,715.01.

IV. Conclusão

Os resultados, tanto para o par CVX-CL=F, quanto para BHP=TIO=F, são surepreendentemente lucativos, rendendo acima do CDI para a estratégia com os dois pares, mesmo com valores bem altos para o P-valor da cointegração entre o ativo e o derivativo correspondente. Porém, considerando o tamanho da vitória sobre o CDI, é bem provável que algum erro metodológico tenha ocorrido durante a implementação dessa estratégia, inflando o tamanho do ganho em relação ao CDI, ou até mesmo criando um ganho onde uma perda seria mais realista.

Devido ao escopo limitado dessas análises (poucas indústrias, poucas commodities analisadas, e poucos ativos por indústria), uma busca mais expansiva poderia render resultados mais interessantes.

Uma implementação mais robusta para o custo dos contratos futuros também seria interessante, já que, por motivos de simplicidade, eles tiveram os custos tratados como o de um ativo qualquer.

Devido à problemas na aquisição de dados, alguns ativos importantes da indústria alimentícia, como a JBS e a Tyson Foods não puderam participar da analise de cointegração. Um passo interessante seria refazer os testes da parte alimentícia com esses dados.

V. Honestidade

Ferramentas de inteligência artificial foram usadas no desenvolvimento da estratégia, na escrita do abstract e da

introdução, assim como na preparação de um resumo bibliográfico que ajudou a guiar partes do desenvolvimento da estratégia e do estudo aqui feito.

REFERENCES

[1] G. Vidyamurthy, "Pairs trading : Quantitative methods and analysis / g. vidyamurthy." 01 2004.

[2] J. F. Caldeira and G. V. Moura, "Pairs trading : Quantitative methods and analysis / g. vidyamurthy." 01 2004.

[3] R. S. Malcervelli, "Análise de cointegração entre ações brasileiras," *Insper*, 2024.

[4] R. F. Engle and C. W. J. Granger, "Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing," *Econometrica*, vol. 55, no. 2, pp. 251–276, 1987.